Smart E-Mobility Hub – Electric Mobility Coordination System for the VNU-HCM Urban Area

The VNU-HCM Urban Area brings together multiple universities, student dormitories, libraries, service facilities, and public transportation hubs. In the future, students may travel to the area via Metro Line 1 and continue their journeys using shared electric bicycles, electric motorcycles, or other forms of electric mobility to travel between campuses and functional areas. This creates a software system problem that involves not only vehicle management, but also the coordination of **parking capacity, charging resources, and mobility demand across different locations**.

The project aims to develop a **Smart E-Mobility Hub** system for managing and coordinating a network of electric mobility resources within the VNU-HCM Urban Area. The system models a number of Mobility Hubs located at key locations such as the Metro station, student dormitories, university campuses, and service areas. Each Hub contains a set of parking spaces, charging points, and electric vehicles. Information such as vehicle status, battery level, parking occupancy, charging-point availability, and Hub utilization is updated in near real time using either sensor data or simulated data.

From the student perspective, the system supports finding suitable vehicles and Mobility Hubs for a journey, viewing vehicle availability and battery levels, reserving a vehicle or a parking space, picking up and returning vehicles, and submitting charging requests. Students using privately owned electric vehicles may also reserve parking spaces in advance and schedule charging sessions at selected Hubs. When allocating resources, the system needs to consider parking availability, charging capacity, vehicle battery levels, and expected demand in order to make appropriate allocation decisions.

From the operator perspective, the system provides an overview of the entire Mobility Hub network. Operators can monitor vehicle and charging-point status, identify Hubs that may be approaching capacity limits, coordinate vehicle redistribution across Hubs, and handle operational incidents such as vehicle failures or unavailable charging points. The system also supports **smart charging scheduling**, where vehicles with low battery levels or upcoming usage requirements may be given higher priority for charging. The goal is to use limited charging resources efficiently, reduce congestion, and minimize unnecessary waiting time.

Another key capability of the system is **What-if Simulation**. Based on the current state of the mobility network, operators can evaluate hypothetical operating scenarios before applying actual changes to the system. Example scenarios include a sudden increase in student arrivals at the Metro station during peak hours, a Mobility Hub reaching full parking capacity, a surge in charging demand, partial charging-point failures, or an excessive concentration of vehicles at a particular location. The system simulates how the

network state may evolve, evaluates the impact on service capacity, and provides appropriate coordination recommendations. These recommendations may include redistributing vehicles between Hubs, adjusting charging schedules, or redirecting users to alternative Hubs.

Note: The system may use either real IoT data or simulated data to represent the state of vehicles, parking spaces, charging facilities, and operational events. The primary focus of the project is not on developing physical hardware or sophisticated 3D map interfaces. Instead, students should concentrate on the core software engineering challenges of **state management, resource allocation, reservation handling, charging scheduling, vehicle dispatching, event handling, and operational scenario simulation**. Through this project, students are expected to apply Software Engineering principles to a system involving multiple actors, shared resources, concurrent state changes, and interacting business workflows in a distributed operational environment.

Smart E-Mobility Hub – Hệ thống điều phối phương tiện điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Khu đô thị ĐHQG-HCM tập trung nhiều trường đại học, ký túc xá, thư viện, khu dịch vụ và các điểm giao thông công cộng. Trong tương lai, sinh viên có thể di chuyển đến khu đô thị bằng Metro số 1 qua ga ĐHQG, sau đó sử dụng xe đạp điện, xe máy điện hoặc các phương tiện điện dùng chung để di chuyển giữa các trường và khu chức năng. Điều này đặt ra bài toán quản lý không chỉ phương tiện mà còn **chỗ đỗ, trạm sạc và nhu cầu di chuyển giữa các khu vực**.

Đề tài yêu cầu xây dựng một hệ thống **Smart E-Mobility Hub** nhằm quản lý và điều phối mạng lưới phương tiện điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Hệ thống mô phỏng một số Mobility Hub đặt tại các vị trí như ga Metro, ký túc xá, khu trường đại học và các khu dịch vụ. Mỗi Hub có các vị trí đỗ xe, cổng sạc và phương tiện điện; trạng thái của xe, mức pin, vị trí đỗ, tình trạng cổng sạc và mức độ sử dụng của từng Hub được cập nhật gần thời gian thực thông qua dữ liệu cảm biến hoặc dữ liệu mô phỏng.

Đối với sinh viên, hệ thống hỗ trợ tìm phương tiện và Hub phù hợp cho hành trình, xem tình trạng xe và mức pin, đặt xe hoặc đặt chỗ đỗ, nhận và trả phương tiện, cũng như đăng ký nhu cầu sạc. Đối với phương tiện cá nhân, sinh viên có thể đặt trước vị trí đỗ và đăng ký lịch sạc tại các Hub. Hệ thống cần xem xét tình trạng đầy chỗ, số lượng cổng sạc, mức pin của các phương tiện và nhu cầu sử dụng dự kiến để phân bổ tài nguyên phù hợp.

Đối với đơn vị vận hành, hệ thống cung cấp khả năng giám sát toàn bộ mạng lưới Mobility Hub, theo dõi tình trạng phương tiện và trạm sạc, phát hiện các Hub có nguy cơ quá tải, điều phối phương tiện giữa các Hub và xử lý các sự cố như xe hỏng hoặc cổng sạc ngừng hoạt động. Hệ thống cũng hỗ trợ xây dựng **lịch sạc thông minh**, trong đó các phương tiện có mức pin thấp hoặc có lịch sử dụng gần sẽ được ưu tiên sử dụng tài nguyên sạc nhằm hạn chế tình trạng quá tải và giảm thời gian chờ.

Một chức năng quan trọng của hệ thống là **mô phỏng và phân tích kịch bản (What-if Simulation)**. Dựa trên trạng thái hiện tại của mạng lưới, hệ thống cho phép người vận hành thử nghiệm các tình huống như lượng sinh viên tăng đột biến tại ga Metro vào giờ cao điểm, một Hub hết chỗ đỗ, nhu cầu sạc tăng cao, một số cổng sạc bị hỏng hoặc một lượng lớn phương tiện tập trung tại một khu vực. Hệ thống mô phỏng sự thay đổi trạng thái của mạng lưới, đánh giá ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và đưa ra phương án điều phối phù hợp, chẳng hạn như điều chuyển phương tiện giữa các Hub, thay đổi lịch sạc hoặc hướng người dùng đến Hub thay thế.

Ghi chú: Hệ thống có thể sử dụng dữ liệu IoT thực tế hoặc dữ liệu giả lập để mô phỏng trạng thái của phương tiện, vị trí đỗ và thiết bị sạc. Trọng tâm của đề tài không nằm ở việc xây dựng phần cứng hay giao diện bản đồ 3D mà tập trung vào **quản lý trạng thái, phân bổ tài nguyên, đặt chỗ, lập lịch sạc, điều phối phương tiện, xử lý sự kiện và mô phỏng các tình huống vận hành**. Qua đó, sinh viên có cơ hội áp dụng các kiến thức Công nghệ phần mềm vào một bài toán có nhiều tác nhân, trạng thái và quy trình nghiệp vụ tương tác trong một hệ thống phân tán.

Project guidelines

1. Team & teamwork

a. Teams are formed randomly by the lecturer.

b. Each team member has to perform all works, including requirement specification, architectural design and detail design.

c. At the end of the semester, team members have to give feedback to each others and evaluation the individual and team performace.

2. Team meeting & meeting minus

a. Team meetings should be carried out one a week

b. The first meeting should be focus on the team communication, commitment, common problems/risks and solving mechanisms …

c. Meeting minuses are used to keep track of all works.

3. Submissions

a. There are 04 individual documents:

i. #1- requirement document: Functional/Non-Functional requirement and Use-case diagram.

ii. #2- requirement document: Sequence diagrams, Activity diagrams & UI design (State-chart diagrams: bonus) .

iii. #3-design document: Architectural design, Class diagram, Class and Method design/desc.

iv. #4-finall document.

b. All submissions are in .doc/.docx/.pdf format.

c. Deadlines will be announced on the LMS site.

4. Demonstration

Develop MVP. Demonstrate the whole project.

You are free to choose the programming language (HTML, Javascript, Python, C#, etc). It is not required to implement a database in the backend. Data can be hard coded in code files.

(a presentation slide shall be prepared. Each team should practice the demonstrations many times in advance. The presentation should be straight to the point, contains lessons learned for the team. The demonstration should be prepared, correct, brief and has good quality.)

Project Submission Detail

1. Submission #1 detail

Students have to submit the following contents:

- Project details specification (group work):

  Students are required to thoroughly describe the project context based on the basic information provided. This includes clearly identifying the relevant stakeholders, understanding their roles and expectations, and outlining the objectives and scope of the project. The goal is to ensure a comprehensive understanding of the project's context, its key players, and its boundaries. (group work)

- Functional requirements:
  + Use-case diagram for the whole system (group work)
  + Use-case detail/scenario for use-case the student is in-charged (individual work)
  + Other non-interactive functional requirement (bonus)
- Non-functional requirements:
  + General non-functional requirements for the whole system (group work)

2. Submission #2 detail

Students have to submit the following contents:

- UI design: Mockup (group work)
- Sequence diagrams (individual work)
- Activity diagrams (individual work)
- State-chart diagrams (bonus)

3. Submission #3 detail

Students have to submit the following contents:

- Deployment view
- Development/Implementation view
- Class diagram and Method descriptions (for all methods in the class diagram).
- Test case (bonus)

4. Submission #final

Students have to submit the following contents by only 01 pdf file:

- All contents from (#1, #2, #3)
- A working demonstration (by sequence of screens)
- A clear statement defining how Generative AI was used (tools, scope, and level of contribution)

Generative AI using

AI không bị cấm trong quá trình làm bài tập lớn, nhưng sinh viên bắt buộc phải khai báo rõ ràng và sử dụng có trách nhiệm. Điểm số cao sẽ dành cho những trường hợp biết tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ để tìm ý tưởng, tham khảo, sau đó tự phân tích, chỉnh sửa và sáng tạo thêm để thể hiện năng lực cá nhân. Ngược lại, điểm số sẽ thấp nếu sinh viên lạm dụng AI, sao chép nguyên văn hoặc không nắm được nội dung đã nộp. Việc khai báo minh bạch là yêu cầu bắt buộc; mọi hành vi che giấu hoặc gian lận khi sử dụng AI sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị trừ điểm nặng hoặc không được chấm bài.

The use of AI is not prohibited in completing the project; however, students are required to declare their usage clearly and act responsibly. High scores will be awarded to those who utilize AI as a supporting tool for generating ideas or references, and then demonstrate their own understanding by analyzing, refining, and adding original contributions. Conversely, low scores will be given if students over-rely on AI, copy content verbatim, or show little understanding of their submitted work. Transparent disclosure of AI use is mandatory; any attempt to conceal or misrepresent the extent of AI involvement will be considered academic misconduct and may result in severe penalties, including significant point deductions or rejection of the submission.